

QID:35401508

1.下列指定反应的离子方程式书写正确的是

- A. NaHSO_4 溶液与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液反应: $\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} = \text{BaSO}_4\downarrow$
- B. 钠和水反应: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Na}^+ + 2\text{OH}^- + \text{H}_2\uparrow$
- C. 醋酸除去锅炉中的水垢: $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
- D. 酸性溶液中 KIO_3 与 KI 反应生成 I_2 : $\text{IO}_3^- + \text{I}^- + 6\text{H}^+ = \text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

【答案】B

【详解】A. NaHSO_4 在水溶液中完全电离生成 Na^+ 、 H^+ 、 SO_4^{2-} , $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 完全电离生成 Ba^{2+} 、 OH^- , 二者反应时, 既存在钡离子与硫酸根离子生成硫酸钡沉淀的反应, 同时存在 H^+ 与 OH^- 结合生成 H_2O 的反应, 正确的离子方程式为: $\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + \text{OH}^- = \text{BaSO}_4\downarrow + \text{H}_2\text{O}$ (二者1:1反应) 或 $2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ (二者2:1反应), A错误;

B. 钠和水反应生成氢氧化钠和氢气, 单质钠、弱电解质水、单质氢气均不能拆写, 氢氧化钠为易溶强电解质, 拆为 Na^+ 和 OH^- , 该离子方程式原子、电荷均守恒, 且符合反应事实, B正确;

C. 醋酸是弱电解质, 在离子方程式中不能拆写为 H^+ , 应写化学式 CH_3COOH , 正确的离子方程式为: $\text{CaCO}_3 + 2\text{CH}_3\text{COOH} = \text{Ca}^{2+} + 2\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$, C错误;

D. 该反应电荷不守恒、得失电子不守恒, 正确离子方程式为: $\text{IO}_3^- + 5\text{I}^- + 6\text{H}^+ = 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$, D错误;

故答案选B。

① 以上内容内容由AI生成

QID:35401501

2.下列叙述中没有涉及化学变化的是

- A. 活性炭去除冰箱异味
- B. 一定条件下石墨转化为金刚石
- C. 用小苏打治疗胃酸过多
- D. 切开的苹果放置后切面变色

【答案】A

【详解】A. 活性炭去除冰箱异味利用的是活性炭的吸附性, 过程中无新物质生成, 属于物理变化, 未涉及化学变化, A符合题意;

B. 石墨和金刚石是碳元素的不同单质, 石墨转化为金刚石有新物质生成, 属于化学变化, B不符合题意;

C. 小苏打 (NaHCO_3) 和胃酸的主要成分 HCl 发生反应: $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$, 有新物质生成, 属于化学变化, C不符合题意;

D. 切开的苹果放置后切面变色是苹果中的酚类物质被空气中的氧气氧化, 有新物质生成, 属于化学变化, D不符合题意;

故选A。

① 以上内容内容由AI生成

QID:35399170

3. 下列关于钠及其化合物的性质说法错误的是

- A. 将金属钠投入硫酸铜溶液中，会有红色固体析出
- B. 钠和氧化钠久置于空气中，最终都会变成碳酸钠
- C. 过氧化钠常用作呼吸面具和潜水艇的供氧剂
- D. 通入足量二氧化碳，可除去碳酸氢钠溶液中的碳酸钠

【答案】A

【详解】A. 金属钠投入硫酸铜溶液时，先与水反应生成氢氧化钠和氢气，氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜蓝色沉淀，无法置换出红色的铜单质，A错误；

B. 钠久置于空气中，依次发生与氧气反应生成氧化钠、与水反应生成氢氧化钠、氢氧化钠吸收二氧化碳最终生成碳酸钠；氧化钠也可与水、二氧化碳反应最终转化为碳酸钠，B正确；

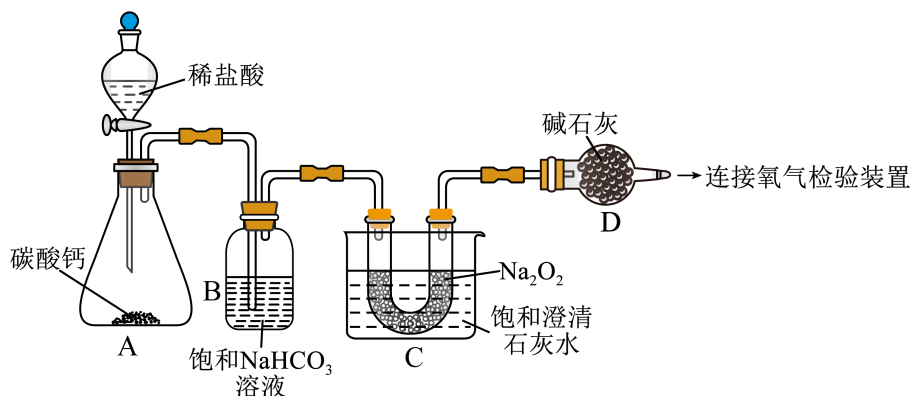
C. 过氧化钠可与人体呼出的二氧化碳、水蒸气反应生成氧气，因此常用作呼吸面具和潜水艇的供氧剂，C正确；

D. 碳酸钠可与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钠： $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{NaHCO}_3$ ，因此通入足量二氧化碳可除去碳酸氢钠溶液中的碳酸钠杂质，D正确；

故选A。

QID:35401217

4.为验证过氧化钠可在呼吸面具和潜水艇中做供氧剂,设计实验装置如下图所示(夹持仪器略),已知氢氧化钙的溶解度随温度的升高而降低。下列说法错误的是



- A. 实验中Na₂O₂既做氧化剂, 又做还原剂
B. 装置B中的试剂可换成饱和Na₂CO₃溶液
C. 若装置C中澄清石灰水变浑浊, 说明: Na₂O₂与潮湿的CO₂反应放出热量
D. 装置D中的碱石灰可除去氧气中混有的水蒸气和二氧化碳, 排除对氧气检验的干扰

【答案】B

【详解】A. Na₂O₂与潮湿CO₂的反应为歧化反应, 其中-1价氧元素部分升为0价、部分降为-2价, 故Na₂O₂既作氧化剂又作还原剂, A正确;

B. 装置B的作用是除去CO₂中混有的HCl, 若换为饱和Na₂CO₃溶液, 会发生反应Na₂CO₃+CO₂+H₂O=2NaHCO₃↓, 消耗反应物CO₂, 因此不能更换, B错误;

C. Na₂O₂与潮湿CO₂反应放热, 使烧杯中饱和澄清石灰水温度升高, 已知Ca(OH)₂溶解度随温度升高而降低, 会析出Ca(OH)₂使溶液变浑浊, C正确;

D. 碱石灰为碱性干燥剂, 可吸收O₂中混有的未反应CO₂和水蒸气, 排除后续氧气检验的干扰, D正确;

故选B。

QID:35393215

5. 化学学习也需要数形结合的思想。下列实验操作与图像的对应关系错误的是

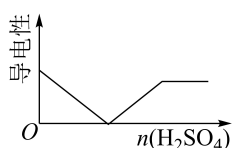


图1

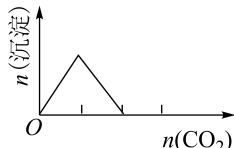


图2

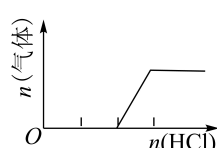


图3

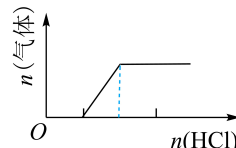


图4

- A. 图1为向 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液中逐滴滴加等浓度的稀硫酸至过量
- B. 图2为向澄清石灰水中通 CO_2 至过量
- C. 图3为向等浓度的 NaOH 和 Na_2CO_3 混合溶液中逐滴滴加盐酸至过量
- D. 图4为向等浓度的 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 混合溶液中逐滴滴加盐酸至过量

【答案】D

【详解】A. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 与等浓度稀硫酸反应生成 BaSO_4 沉淀和弱电解质 H_2O ，恰好完全反应时溶液中离子浓度几乎为0，导电性降至最低，稀硫酸过量后离子浓度升高，导电性回升，与图1一致，A正确；

B. 向澄清石灰水中通入过量 CO_2 ，先发生反应 $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ ，沉淀量随 CO_2 通入逐渐增大，后发生反应 $\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ ，沉淀逐渐溶解，且生成沉淀和溶解沉淀消耗的 CO_2 物质的量相等，与图2一致，B正确；

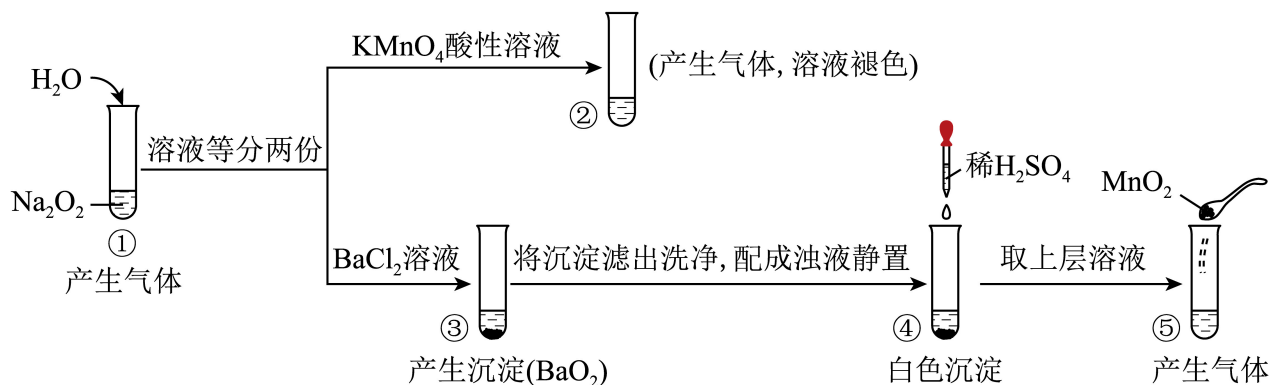
C. 向等浓度的 NaOH 和 Na_2CO_3 混合溶液中滴加过量盐酸，先发生 NaOH 与 HCl 的中和反应，无气体生成，再发生 Na_2CO_3 与 HCl 反应生成 NaHCO_3 的反应，仍无气体，两阶段消耗等物质的量的 HCl ，最后 NaHCO_3 与 HCl 反应生成 CO_2 ，该阶段消耗 HCl 的量与前两阶段任一阶段消耗量相等，与图3一致，C正确；

D. 向等浓度的 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 混合溶液中滴加过量盐酸，先发生 Na_2CO_3 与 HCl 反应生成 NaHCO_3 的反应，无气体生成，该阶段消耗 HCl 的量等于 Na_2CO_3 的物质的量，之后原有 NaHCO_3 和生成的 NaHCO_3 共同与 HCl 反应生成 CO_2 ，该阶段消耗 HCl 的量是无气体阶段的2倍，图4中产气阶段消耗 HCl 的量与无气体阶段相等，不符合反应规律，D错误；

故选D。

QID:35398664

6.某学习小组探究 Na_2O_2 与水的反应，实验过程如图，下列分析错误的是



- A. ①、⑤中产生的气体均能使带火星的木条复燃
B. ②、⑤中 KMnO_4 与 MnO_2 的作用不同，产生气体的量也不同
C. ③发生了复分解反应，其原因是 H_2O_2 的酸性强于 HCl
D. ④中白色沉淀不溶于酸

【答案】C

【分析】由图可知，反应①中 Na_2O_2 与 H_2O 反应生成 O_2 ；反应②中 KMnO_4 与 H_2O_2 反应生成 O_2 ；反应③为 H_2O_2 与 BaCl_2 反应生成 BaO_2 沉淀；反应④为 BaO_2 与 H_2SO_4 反应生成 BaSO_4 沉淀与 H_2O_2 ；反应⑤为 H_2O_2 在 MnO_2 催化下分解生成 O_2 。

【详解】A. ①⑤均产生 O_2 ， O_2 能使带火星的木条复燃，A正确；

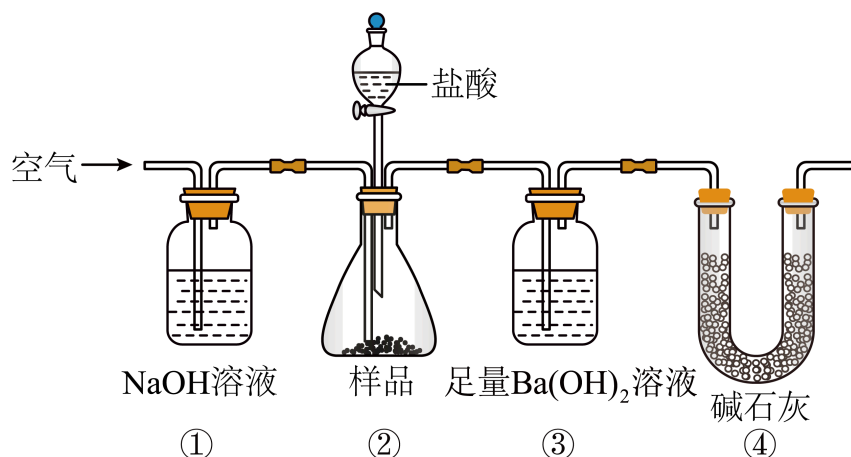
B. 反应②中 KMnO_4 氧化 H_2O_2 生成 O_2 ， H_2O_2 作还原剂，且 $n(\text{H}_2\text{O}_2):n(\text{O}_2)=1:1$ ；反应⑤中 MnO_2 催化 H_2O_2 分解生成 O_2 ， H_2O_2 既作氧化剂又作还原剂，且 $n(\text{H}_2\text{O}_2):n(\text{O}_2)=2:1$ ，故作用和气体的量均不同，B正确；

C. 反应③为复分解反应，是因为生成了 BaO_2 沉淀，不能说明 H_2O_2 的酸性强于 HCl ，C错误；

D. ④中的 BaO_2 与加入的稀硫酸反应生成 BaSO_4 和 H_2O_2 ，白色沉淀是 BaSO_4 ，硫酸钡是不溶于酸的白色沉淀，D正确；
故选C。

QID:35390943

7. 实验室按如图装置测定纯碱（含少量NaCl）的纯度，通过③中沉淀质量进行定量测定。下列说法不正确的是



- A. 缺少装置①则测定结果偏高
- B. ②中的盐酸可以用稀硫酸代替
- C. 必须在装置②、③间添加盛有饱和NaHCO₃溶液的洗气瓶
- D. 反应结束时，应再持续通入一段时间空气，否则测定结果偏低

【答案】C

【详解】A. 装置①的作用是除去空气中的CO₂，若缺少该装置，空气中的CO₂会进入装置③被Ba(OH)₂吸收，使测得的沉淀质量偏大，最终测定结果偏高，A正确；
B. 纯碱为粉末状，稀硫酸与Na₂CO₃反应可以顺利生成CO₂，不会因生成微溶物阻碍反应进行，故②中的盐酸可以用稀硫酸代替，B正确；
C. 若在②、③间添加盛有饱和NaHCO₃溶液的洗气瓶，②中挥发出的HCl会与NaHCO₃反应生成额外的CO₂，使测定结果偏高，因此不需要添加该装置，C错误；
D. 反应结束后持续通入一段时间空气，可将装置内残留的CO₂全部排入③中被吸收，若不通入空气，部分CO₂残留未被吸收，测得的沉淀质量偏小，测定结果偏低，D正确；
答案选C。

QID:35352042

8.下列各组中反应I和反应II能用同一离子方程式表示的是

选项	反应I	反应II
A	$\text{Cu}(\text{OH})_2$ 与稀盐酸	NaOH 与稀硫酸
B	Na_2CO_3 溶液与稀盐酸	NaHCO_3 溶液与稀盐酸
C	BaCl_2 溶液与 NaHSO_4 溶液	$\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液与 K_2SO_4 溶液
D	BaCO_3 与稀硝酸	BaCO_3 与稀硫酸

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】C

【详解】A. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 是难溶弱电解质，与稀盐酸反应的离子方程式为 $\text{Cu}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$ ； NaOH 是可溶性强碱，与稀硫酸反应的离子方程式为 $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ ，二者离子方程式不同，A错误；
B. Na_2CO_3 与稀盐酸反应的离子方程式为 $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ； NaHCO_3 中的 HCO_3^- 为弱酸的酸式酸根，不可拆分，与稀盐酸反应的离子方程式为 $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ = \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，二者离子方程式不同，B错误；
C. BaCl_2 与 NaHSO_4 溶液反应的本质是 Ba^{2+} 与 SO_4^{2-} 生成硫酸钡沉淀， $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 与 K_2SO_4 溶液反应的本质也是 Ba^{2+} 与 SO_4^{2-} 生成硫酸钡沉淀，二者离子方程式均为 $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow$ ，离子方程式相同，C正确；
D. BaCO_3 与稀硝酸反应的离子方程式为 $\text{BaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ba}^{2+} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ；稀硫酸与 BaCO_3 反应时还会生成难溶的 BaSO_4 ，离子方程式为 $\text{BaCO}_3 + 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，二者离子方程式不同，D错误；
故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35359178

9.下列关于钠及其化合物的叙述中，错误的是

- A. 钠的化学性质非常活泼，应保存在煤油中
- B. 钠与水反应生成氢氧化钠和氢气
- C. 过氧化钠可用作潜水艇的供氧剂
- D. 碳酸钠的热稳定性比碳酸氢钠差

【答案】D

【详解】A. 钠化学性质活泼，易与空气中的 O_2 、 H_2O 反应，且钠的密度大于煤油，保存在煤油中可隔绝空气和水，A正确；
B. 钠与水反应的化学方程式为 $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$ ，产物为氢氧化钠和氢气，B正确；
C. 过氧化钠可与人体呼出的 CO_2 、水蒸气反应生成 O_2 ，反应为 $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$ 、 $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{NaOH} + \text{O}_2\uparrow$ ，因此可用作潜水艇的供氧剂，C正确；
D. 碳酸氢钠受热易分解，反应为 $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，而碳酸钠加热不分解，说明碳酸钠的热稳定性比碳酸氢钠强，D错误；
故选D。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35351082

10.某同学在实验室进行钠及其化合物的系列实验，下列对实验现象或操作的描述正确的是

- A. 将足量 Na_2O_2 投入紫色石蕊溶液中，溶液先变蓝后褪色
- B. 将一小块Na放入盛有 CuSO_4 溶液的烧杯中，可观察到有红色固体析出
- C. 向饱和 Na_2CO_3 溶液中通入足量 CO_2 ，无明显现象
- D. NaHCO_3 粉末中混有少量 Na_2CO_3 杂质，可通过充分加热的方法除去 Na_2CO_3

【答案】A

【详解】A. Na_2O_2 与水反应生成 NaOH ，使紫色石蕊溶液变蓝，同时 Na_2O_2 具有强氧化性，可漂白有机色素，因此溶液最终褪色，A正确；

B. Na会先与 CuSO_4 溶液中的水反应生成 NaOH ， NaOH 再与 CuSO_4 反应生成蓝色 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀，无法置换出红色Cu单质，B错误；

C. 向饱和 Na_2CO_3 溶液中通入足量 CO_2 ，发生反应 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{NaHCO}_3$ ，由于 NaHCO_3 溶解度小于 Na_2CO_3 ，且反应消耗溶剂水、生成的 NaHCO_3 质量更大，因此会析出白色晶体，有明显现象，C错误；

D. 加热时 NaHCO_3 会分解生成 Na_2CO_3 ，反而除去了原物质 NaHCO_3 ，无法达到除杂目的，D错误；

故选A。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35397474

11. I. 物质的分类是学习化学的一种重要方法, 有下列几种物质: ①稀盐酸; ② NaHCO_3 ; ③ CO_2 ; ④ $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液; ⑤ K_2O ; ⑥纯碱; ⑦ NaHSO_4 。回答下列问题:

(1)属于碱性氧化物的是_____ (填序号), 属于电解质的是_____ (填序号)。

(2)写出⑦在熔融状态下的电离方程式: _____。

(3)写出少量③和④反应的离子方程式: _____。

II. 有以下四个反应: ① $\text{Na}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{Na}_2\text{CO}_3$; ② $\text{Na}_2\text{O} + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$; ③ $4\text{Fe}(\text{OH})_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 = 4\text{Fe}(\text{OH})_3$; ④ $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 。

(4)属于复分解反应的是_____ (填序号, 下同), 既是化合反应又是氧化还原反应的是_____。

III. 单质到盐的转化关系可表示为: $\text{A}(\text{单质}) \xrightarrow{\text{O}_2} \text{B}(\text{氧化物}) \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{C} \xrightarrow{\text{X}} \text{D}(\text{盐})$ 。

(5)若A是碳单质, 则C的水溶液呈_____ (填“酸”“碱”或“中”)性。

(6)若B是一种淡黄色固体, X是 CO_2 , 则B投入紫色石蕊试液中的反应现象是_____, D的化学式可能是_____。

【答案】(1) ⑤ ②⑤⑥⑦

(2) $\text{NaHSO}_4(\text{熔融}) = \text{Na}^+ + \text{HSO}_4^-$

(3) $\text{CO}_2 + 2\text{OH}^- + \text{Ba}^{2+} = \text{BaCO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$

(4) ② ③

(5) 酸

(6) 产生大量气泡, 溶液先变蓝后褪色(合理即可) Na_2CO_3 (或 NaHCO_3)

【详解】(1) 碱性氧化物定义为与酸反应仅生成盐和水的氧化物, 只有⑤ K_2O 符合要求; 电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物, 混合物(①稀盐酸、④氢氧化钡溶液)既不是电解质也不是非电解质, CO_2 为非电解质, 因此电解质为② NaHCO_3 、⑤ K_2O 、⑥纯碱(Na_2CO_3)、⑦ NaHSO_4 。

(2) 熔融状态下 NaHSO_4 仅断裂离子键, 氢与硫酸根之间的共价键不发生断裂, 因此电离生成钠离子和硫酸氢根, 即 $\text{NaHSO}_4(\text{熔融}) = \text{Na}^+ + \text{HSO}_4^-$ 。

(3) 少量 CO_2 与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 反应生成碳酸钡沉淀和水, 按照离子方程式书写规则, 沉淀、氧化物、弱电解质保留化学式, 配平电荷与原子守恒即可得到对应离子方程式 $\text{CO}_2 + 2\text{OH}^- + \text{Ba}^{2+} = \text{BaCO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

(4) ①为化合反应, 无元素化合价变化, 不属于氧化还原反应; ②符合复分解反应“两交换、价不变”的特征; ③为多变一的化合反应, Fe、O元素化合价发生变化, 属于氧化还原反应; ④属于氧化还原反应, 不属于四大基本反应类型。

(5) 碳单质与氧气反应生成氧化物 CO_2 , CO_2 与水反应生成碳酸, 碳酸在水溶液中电离出氢离子, 因此溶液呈酸性。

(6) 淡黄色固体氧化物为 Na_2O_2 , 与水反应生成氢氧化钠和氧气, 因此有气泡产生; 氢氧化钠呈碱性使紫色石蕊试液变蓝, Na_2O_2 具有强氧化性, 可漂白有机色素, 因此最终蓝色褪去; 生成的 NaOH 与少量 CO_2 反应生成 Na_2CO_3 , 与过量 CO_2 反应生成 NaHCO_3 , 因此D可能为 Na_2CO_3 或 NaHCO_3 。

QID:35387663

12.有 CO_2 与 CO 的混合气体共10.8g,其物质的量为0.3mol。 N_A 代表阿伏加德罗常数的值。

(1) CO_2 的摩尔质量为_____，混合气体中含有 CO_2 分子数为_____。

(2)将混合气体缓慢通过含0.2mol NaOH的烧碱溶液的洗气瓶，经充分吸收，所得溶液的溶质为(注明溶质的成分与相应物质的量)_____。

(3)该10.8g混合气体与足量 O_2 充分反应，所得气体被 Na_2O_2 固体充分吸收的反应化学方程式为_____，反应前后 Na_2O_2 固体增重_____，反应中转移电子数为_____。

【答案】(1) 44g/mol 0.15 N_A

(2)0.05mol Na_2CO_3 , 0.1mol NaHCO_3

(3) $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$ 8.4g 0.3 N_A

【详解】(1) 摩尔质量数值等于物质的相对分子质量， CO_2 相对分子质量为 $12 + 2 \times 16 = 44$ ，故摩尔质量为44 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。设混合气体中 CO_2 物质的量为 x mol， CO 物质的量为 y mol，列方程组： $\begin{cases} x + y = 0.3 \\ 44x + 28y = 10.8 \end{cases}$ ，解得 $x = 0.15$ 、 $y = 0.15$ ，则二氧化碳分子数为0.15 N_A 。

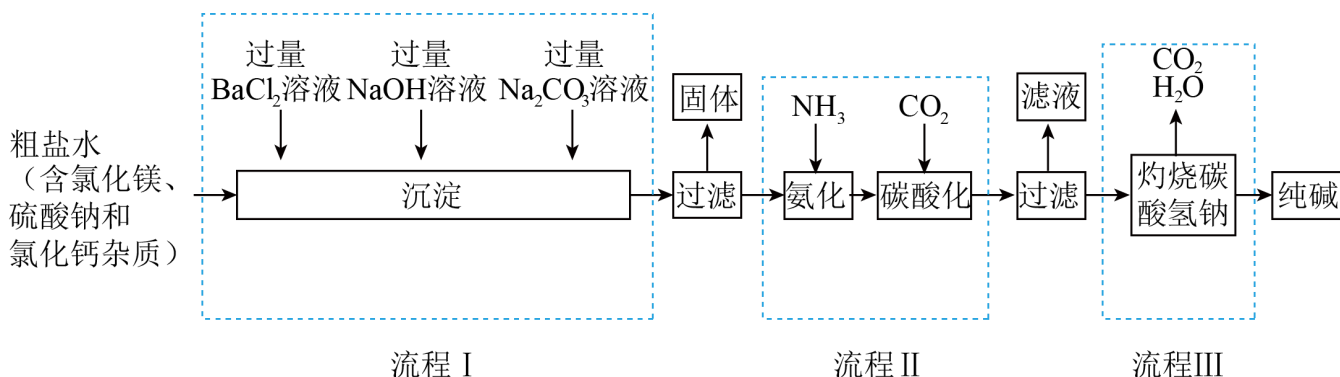
(2) CO 与 NaOH 不反应，仅0.15 mol CO_2 与0.2 mol NaOH 反应， $n(\text{NaOH}) : n(\text{CO}_2) = 4 : 3$ ，介于2:1 (生成 Na_2CO_3) 和1:1 (生成 NaHCO_3) 之间，则所得溶液含两种溶质。根据Na守恒： $2n(\text{Na}_2\text{CO}_3) + n(\text{NaHCO}_3) = 0.2$ mol，C守恒：

$n(\text{Na}_2\text{CO}_3) + n(\text{NaHCO}_3) = 0.15$ mol，解得 $n(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 0.05$ mol， $n(\text{NaHCO}_3) = 0.1$ mol。

(3) CO 与足量 O_2 反应转化为 CO_2 ，最终共0.3 mol CO_2 与 Na_2O_2 反应，方程式为 $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$ 。根据差量法，每2 mol CO_2 参与反应，固体增重相当于2mol CO 的质量，故0.3 mol CO_2 反应时，固体增重 $0.3 \text{ mol} \times 28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.4 \text{ g}$ 。反应中 Na_2O_2 发生歧化，每2 mol CO_2 反应转移2 mol电子，故0.3 mol CO_2 反应转移电子数为0.3 N_A 。

QID:35380934

13.海洋是人类宝贵的自然资源，海水“制碱”体现了化学科学在改造物质中的智慧。下图是某厂生产纯碱的工艺流程图：



- (1)流程 I 中加入药品的顺序还可以是_____。
- (2)流程 I 中为了除去杂质，加入过量 BaCl_2 溶液、 NaOH 溶液和 Na_2CO_3 溶液。请分析加入过量的碳酸钠溶液的作用是_____。
- (3)过滤操作中用到的玻璃仪器有烧杯、_____。
- (4)已知氨气极易溶于水，在流程 II 制 NaHCO_3 过程中，通常先向饱和食盐水中通入氨气，再通入 CO_2 ，这样做的目的是_____。
- (5)写出灼烧碳酸氢钠的化学方程式_____。
- (6)请写出 Na_2CO_3 的一个用途_____。

【答案】(1)氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、碳酸钠溶液（或氯化钡溶液、碳酸钠溶液、氢氧化钠溶液）

(2)除去粗盐水中的 Ca^{2+} 和加入的过量 Ba^{2+}

(3)漏斗、玻璃棒

(4)氨气溶于水使溶液呈碱性，有利于吸收更多的二氧化碳，从而提高碳酸氢钠的产率

(5) $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

(6)用于生产玻璃（或造纸、纺织、洗涤剂）

【分析】该题为海水制纯碱（侯氏制碱相关工艺），流程 I 是粗盐水精制，粗盐水含有氯化镁、硫酸钠、氯化钙杂质，依次加入过量 BaCl_2 除去 SO_4^{2-} 、过量 NaOH 除去 Mg^{2+} 、过量 Na_2CO_3 除去 Ca^{2+} 和过量的 Ba^{2+} ，过滤除去沉淀得到精制食盐水；流程 II 向饱和食盐水中先通入氨气，再通入二氧化碳，发生碳化反应生成碳酸氢钠；流程 III 过滤分离出碳酸氢钠固体，灼烧碳酸氢钠使其分解得到碳酸钠，也就是纯碱。

【详解】(1) 流程 I 除杂时， Na_2CO_3 溶液必须放在 BaCl_2 溶液之后加入，目的是除去过量的钡离子， NaOH 的加入顺序不受限制，所以药品加入顺序还可以是：氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、碳酸钠溶液，或者氯化钡溶液、碳酸钠溶液、氢氧化钠溶液；

(2) 加入过量碳酸钠溶液， CO_3^{2-} 可以和粗盐水中的 Ca^{2+} 反应生成碳酸钙沉淀，同时还能与前面加入的过量 BaCl_2 中的 Ba^{2+} 反应生成碳酸钡沉淀，作用是除去粗盐水中的 Ca^{2+} 和加入的过量 Ba^{2+} ；

(3) 过滤操作用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒，烧杯承接滤液，漏斗做过滤器，玻璃棒用于引流；

(4) 氨气极易溶于水，先通入氨气使食盐水变为碱性溶液，碱性溶液可以大量吸收二氧化碳，增大溶液中 HCO_3^- 浓度，从而提高碳酸氢钠的产率；

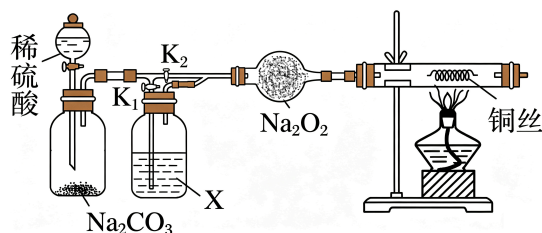
(5) 灼烧碳酸氢钠，碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳，化学反应方程式： $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；

(6) 碳酸钠的用途很多，可以用于生产玻璃，也可用于造纸、纺织、洗涤剂等工业生产。

QID:35379887

14.过氧化钠常用作漂白剂、杀菌消毒剂，能与水和二氧化碳等物质发生反应，保存不当容易变质。某兴趣小组以过氧化钠为对象进行如下探究：

探究一：“干燥的 CO_2 能否与 Na_2O_2 反应”，设计如图所示实验装置：

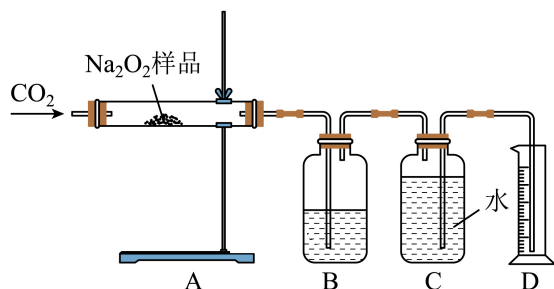


(1)连接装置，检查气密性。在干燥管中装入 Na_2O_2 后，打开活塞加入稀硫酸，生成 CO_2 。打开 K_1 ，关闭 K_2 ，一段时间后再加热铜丝。其中，X中应加入试剂_____ (填名称)。先通一段时间 CO_2 的目的是_____。实验观察到铜丝未变化，则得出结论“干燥的 CO_2 不能与 Na_2O_2 反应”。

(2)若打开 K_2 ，关闭 K_1 ，硬质玻璃管中铜丝由红变黑，_____ (填“能”或“不能”)证明“有水时 CO_2 与 Na_2O_2 反应”产生了 O_2 。

探究二： Na_2O_2 是否已经变质并粗略测定该样品中 Na_2O_2 的质量分数。

(3)乙同学为粗略测定该样品中 Na_2O_2 的质量分数，称取3.9g样品，设计如图所示装置进行实验：



实验开始后，A中发生反应的化学方程式为_____；利用装置B除去混合气体中未反应的 CO_2 ，B中盛放的试剂为_____；调整装置C、D内液面高度相同，读出量筒D中水的体积，并将其折算成氧气的质量为0.4g。则该样品中 Na_2O_2 的质量分数为_____。

【答案】(1) 浓硫酸 将装置内的氧气排出，防止其与铜反应干扰实验

(2)不能

(3) $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$ NaOH溶液 50%

【分析】探究一：利用碳酸钠和稀硫酸制备 CO_2 ，X中的试剂为可以干燥气体的浓硫酸，当打开 K_1 ，关闭 K_2 ，可获得干燥的 CO_2 ，当打开 K_2 ，关闭 K_1 ，则 CO_2 中混有水，通过对比探究干燥的 CO_2 能否与 Na_2O_2 反应，如 CO_2 与 Na_2O_2 反应则会生成氧气，使铜丝变黑，但是该实验存在问题为水与 Na_2O_2 反应也会生成 O_2 ，不能证明“有水时 CO_2 与 Na_2O_2 反应”产生了 O_2 ；

探究二：将 CO_2 通入 Na_2O_2 样品后，利用B除去未反应的 CO_2 ，使用的试剂为NaOH溶液，再通过装置C中排出水的体积计算生成氧气的体积，从而计算样品中 Na_2O_2 的含量；

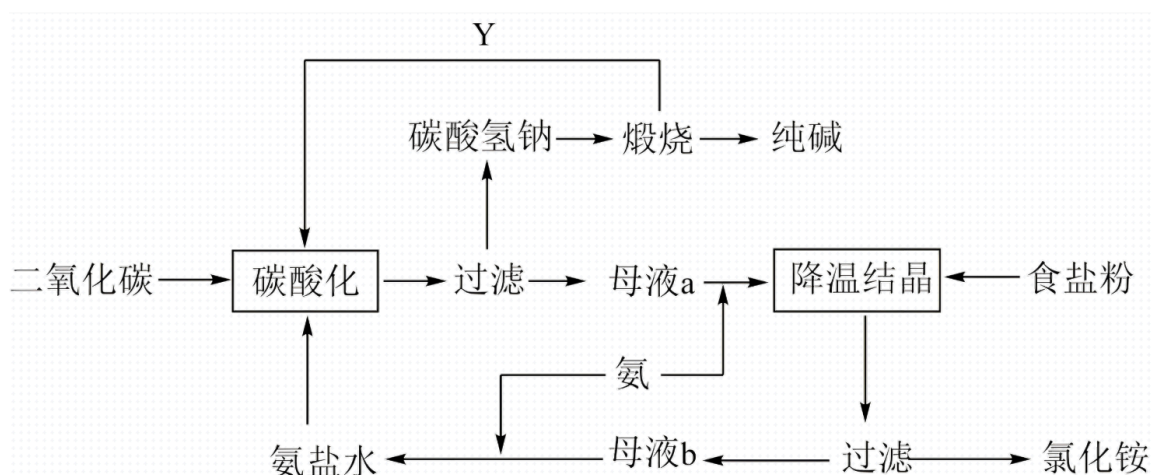
【详解】(1)由分析可知，X中的试剂为可以干燥气体的浓硫酸；实验通过观察铜丝变化，先通一段时间 CO_2 的目的是将装置内的氧气排出，防止其与铜反应干扰实验；

(2)若打开 K_2 ，关闭 K_1 ， CO_2 中混有水，水与 Na_2O_2 反应生成 O_2 ，不能证明“有水时 CO_2 与 Na_2O_2 反应”产生了 O_2 ；

(3)A中发生的反应为 Na_2O_2 和 CO_2 反应生成碳酸钠和氧气，因此化学方程式为 $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$ ；由分析可知，B中的试剂为NaOH溶液；氧气的质量为0.4g，根据反应式 $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$ 可知， $2\text{Na}_2\text{O}_2 \sim \text{O}_2$ 的质量比为 $2 \times 78:32=39:8$ ， Na_2O_2 的质量为 $\frac{39}{8} \times 0.4 \text{ g} = 1.95 \text{ g}$ ，因此该样品中 Na_2O_2 的质量分数为 $\frac{1.95 \text{ g}}{3.9 \text{ g}} \times 100\% = 50\%$ 。

QID:35366887

15.侯氏制碱法是在索尔维制碱法的基础上创造出的一种新的制造纯碱的方法。具体工艺流程图如下:



(1)与索尔维制碱法相比,侯氏制碱法最突出的优点是_____ (填字母)。

A. 原料利用率高 B. 设备少 C. 生产方便

“碳酸化”这一步的原理是(用化学方程式表示)_____。

(2)侯氏制碱法副产品的一种用途为_____。

(3)Y物质是_____。

(4)向母液a中通氨气,加入细小食盐颗粒,降温结晶析出副产品,通氨气的作用有_____ (填字母)。

A. 使 Na_2CO_3 结晶析出

B. 使 NaHCO_3 转化为 Na_2CO_3 , 提高析出 NH_4Cl 的纯度

C. 使 NaHCO_3 更多地析出

D. 增大 NH_4^+ 的浓度, 使 NH_4Cl 更多地析出

【答案】(1) A $\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{NaCl} = \text{NaHCO}_3\downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$

(2)作化肥 (或作氮肥)

(3)二氧化碳 (或 CO_2)

(4)BD

【分析】二氧化碳气体通入饱和氨盐水中发生反应为 $\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{NaCl} = \text{NaHCO}_3\downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$ ，过滤出 NaHCO_3 ，母液中通入氨气、加入食盐、降温结晶析出氯化铵晶体；煅烧 NaHCO_3 固体生成纯碱碳酸钠、二氧化碳、水。

【详解】(1) 索尔维制碱法（氨碱法）中食盐的利用率较低，且副产物氯化钙用途不大，易造成环境污染；侯氏制碱法（联合制碱法）将制碱与合成氨联合，使食盐的利用率大大提高，且副产物为氯化铵，故最突出的优点是原料利用率高，选A。

“碳酸化”过程是向饱和氨盐水中通入二氧化碳，发生反应生成溶解度较小的碳酸氢钠沉淀和氯化铵，化学方程式为



(2) 侯氏制碱法最终得到的副产品是氯化铵（ NH_4Cl ），它含有植物生长所需的氮元素，在农业上常被用作氮肥（化肥）。

(3) 过滤得到的碳酸氢钠在煅烧时会分解生成碳酸钠（纯碱）、水和二氧化碳。流程图中物质Y被循环利用于“碳酸化”过程，作为反应原料，故Y为二氧化碳（或 CO_2 ）。

(4) 过滤出碳酸氢钠后的母液a中含有大量的氯化铵、未反应的氯化钠以及少量的碳酸氢钠。向其中通入氨气，一方面氨气溶于水使溶液呈碱性，促使碳酸氢钠转化为溶解度更大的碳酸钠（ $\text{HCO}_3^- + \text{NH}_3 = \text{NH}_4^+ + \text{CO}_3^{2-}$ ），防止在降温结晶时碳酸氢钠随氯化铵一同析出，从而提高氯化铵的纯度；另一方面，通入氨气增大了溶液中铵根离子（ NH_4^+ ）的浓度，根据同离子效应，有利于促使氯化铵更多地结晶析出；因此选BD。